



Simulační studie

Výroba části pístu pro motor lokomotivy firmou KOVO Beran

Varianta T1: Model výroby v oblasti strojírenství

10. prosince 2023

Petr Kaška (xkaska01)
Martin Hemza (xhemza05)

Obsah

1	Úvod	1
1.1	Autoři	1
1.2	Zdroje	1
1.3	Validita modelu	1
2	Rozbor tématu a použitých technologií	1
2.1	Použité postupy	2
2.2	Popis původu použitých technologií	2
3	Koncepce modelu	2
3.1	Popis konceptuálního modelu	2
4	Architektura simulačního modelu	3
4.1	Mapování konceptuálního modulu do simulačního modelu	3
4.2	Spouštění simulačního modelu	4
5	Podstata simulačních experimentů a jejich průběh	4
5.1	Postup experimentování	4
5.2	Experimenty	4
5.2.1	Experiment 1	4
5.2.2	Experiment 2	4
5.2.3	Experiment 3	5
5.2.4	Experiment 4	5
5.2.5	Experiment 5	6
5.2.6	Experiment 6	6
5.3	Závěry experimentů	6
6	Shrnutí simulačních experimentů a závěr	7

1 Úvod

V této práci je zkoumán proces sestavování modelu[2, slide 7] pro výrobu části pístu lokomotiv, která je vyráběna ve Výprachticích firmou *KOVO BERAN*[1] a jeho následnou simulaci[2, slide 33]. Díky tomuto modelu a provedeným simulačním experimentům[2, slide 8] můžeme zkoumat efektivitu a přínos v různých scénářích. Cílem experimentů je posoudit kvalitu navrženého systému[2, slide 18] a zvážit, zda by se jeho zdokonalení dalo dosáhnout úpravou některého z ovlivňujících faktorů. V reálném provozu může být pro firmu obtížné a finančně náročné měnit tyto faktory a testovat, jak by se systém choval. Proto je využití principů modelování a simulace vhodným nástrojem k získání nových poznatků o reálném systému[2, slide 9].

1.1 Autoři

Autoři projektu jsou Petr Kaška a Martin Hemza z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

1.2 Zdroje

K vytvoření technické a implementační části této práce bylo využito zdrojů kursu Modelování a simulace (IMS) vyučovaného na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Zdodem faktů byla osobní exkurze firmou a také zaměstnanec Jiří Krobot. (+420 734504824).

1.3 Validita modelu

Validita modelu [2, slide 37] byla ověřována telefonicky se zaměstnancem panem Krobotem a následnou osobní exkurzí ve firmě a seznámením se s fungováním a pracovními postupy. Potřebná statistická data byla dodána firmou. Jde o data získaná v průběhu 1.9.2023 - 31.11.2023. Validita byla následně ověřena experimenty a srovnáním s realitou. Náš model byl prohlášen za validní pro systém, který čerpal z dat získaných ve zmíněném období.

2 Rozbor tématu a použitých technologií

Zprůměrována byla všechna data ze získaných informací.

Firma je menšího charakteru a většinou každý den pracuje na jiné zakázce. Pro náš model byly zvoleny zakázky od firmy *CZ LOKO*, která je hlavním zákazníkem. Firma vyrábí celý pracovní týden každý den od 6.00 do 15.00 s hodinovou pauzou na oběd od 10.00 do 11.00, kdy je provoz ve firmě pozastaven a po obědě pracovníci pokračují v rozdělané práci. Ve firmě je zaměstnáno 10 pracovníků. Každý den na začátku pracovní směny majitel firmy instruuje zaměstnance na jaké zakázce mají aktuálně pracovat a kolik dílů je potřeba pro zakázku vyrobit. Každý zaměstnanec od té doby pracuje jako samostatná jednotka. Každý den se průměrně vyrobí $28 \text{ dílů} \pm 1 \text{ díl}$. Práce na dílu začíná přípravou materiálu, které zahrnuje jeho řezání, přesouvání, upevňování a programování CNC stroje trvající $29 \text{ minut} \pm 4 \text{ minut}$. Následně je díl obráběn. Obrábění trvá $40 \text{ minut} \pm 2 \text{ minut}$ a ve firmě je k dispozici 7 CNC strojů, na kterých se obrábí. Po obrábění je díl frézován na frézce, které jsou ve firmě 3. Příprava na frézování trvá $12 \text{ min} \pm 6 \text{ minut}$. V přípravě je zahrnuto - odebrání dílu z CNC koně, přeprava a upevnění do frézky. Frézování trvá $32 \text{ minut} \pm 2 \text{ minut}$. Výrobek se po frézování musí ještě přeměřit, protože průměrně každý desátý díl se musí broušením zpřesnit. Přeměření trvá $6 \text{ minut} \pm 2 \text{ minut}$ v případě, že na výrobku není potřeba dělat dodatečná korekce. V opačném případě je výrobek ještě broušen a celkový čas jeho dokončení trvá tedy $17 \pm 2 \text{ minut}$. Tímto proces výroby jednoho dílu končí a pracovník stejným postupem začíná práci na dalším dílu. Tento proces se opakuje než zaměstnanci vyrobí všechny díly ze zakázky.

2.1 Použité postupy

Kvůli knihovně SIMLIB[3], která umožňuje elegantně a snadně implementovat simulační model byl zvolen programovací jazyk C++. Dále byly použity postupy a metody získané kurzem Modelování a simulace z VUT FIT Brno. Konkrétně poskytl informace k tvorbě Petriho sítí a příklady používání samotné knihovny SIMLIB[3].

2.2 Popis původu použitých technologií

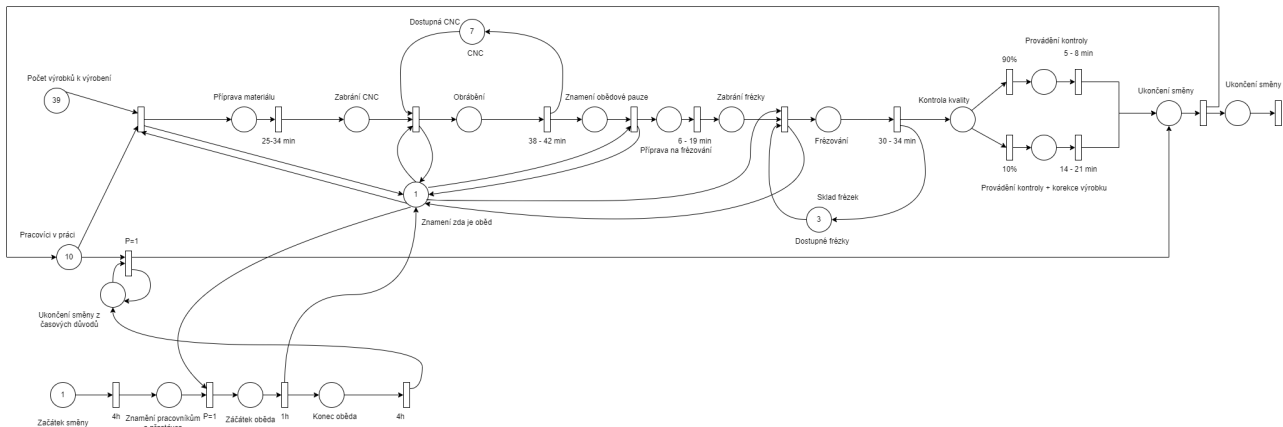
Byly použity funkce a náležitosti jazyka C++14. Pro Překlad byly použity nástroje GNU Make a CMake. A k modelování byla použita nejnovější verze knihovny SIMLIB[3] (k datu 1.12.2023)

3 Koncepce modelu

Cílem této sekce je zpracovat návrh konceptuálního modelu [2, slide 48] pro systém, který je brán jako SHO [2, slide 139]. Při tvorbě modelu je důležité stanovit si a vybrat všechny důležité informace. Z rozboru plyne, že je důležité namodelovat všechny patřičné detaily týkající se výroby. Protože modelovaná firma má především zakázky od firmy CZ LOKO a zbytek jsou menší zakázky, které jsou od různých zákazníků uvažujeme pro náš model pouze zakázky od firmy CZ LOKO. Firma zadává v jednotlivých zakázkách různý počet dílů, které chce vyrobit. Díky této skutečnosti jsou všechny údaje zprůměrovány a pro experiment je modelován pouze jeden den. Průběhy dnů výroby pro zmíněnou firmu se samozřejmě můžou minimálně lišit. Na časové údaje, které jsou použity při modelování je tedy použito rovnoměrné rozdělení [2, slide 89]. Při modelování jsme zohlednili i výměnu nožů na strojích. Nezohledňovali jsme poruchovost strojů, protože dle statistik za daný měsíc nenastala porucha ani jednou. Náš model také zohledňuje situaci, kdy podle interních pravidel firmy musí každý zaměstnanec dodělat svojí práci před obědem, tudíž na oběd dorazí později. Dále byl přidán ještě jeden koncový stav, který značí, že firma nestihla dokončit všechny výrobky v čas. Tento stav jsme přidali záměrně kvůli testování optimalizace, přestože v realitě nenastává. Dále víme, že firma má fixní počet zaměstnanců a strojů, tyto informace použijeme pro snahu o zefektivnění systému.

3.1 Popis konceptuálního modelu

Model[2, slide 7] se skládá ze dvou hlavních částí. První je ukazatel průběhu pracovní doby. Tedy ranní čtyři hodiny práce, následující hodinová pauza a odpolední čtyři hodiny práce a po skončení pracovní doby skončí i práce pracovníků na výrobcích. Druhá část modelu[2, slide 7] modeluje stav výrobku od jeho počátku až po kompletní výrobek. Tato část má 3 vstupní proměnné. Počet výrobků, počet zaměstnanců a znamení, které udává jestli není oběd a pracovník může tedy začít pracovat. Zaměstnanec je zde modelován jako obslužná linka, kde pokud jsou výrobky a není oběd nebo konec směny. Tak pracovník započne práci na výrobku. Pokud jsou všechny výrobky ze zakázky vyrobeny, zaměstnanec čeká na konec směny a potom opouští systém. Pokud je oběd a ještě jsou výrobky k vyrobění, zaměstnanec jde na oběd a práci na výrobku nezačíná. Dále proces výroby pokračuje přípravou výrobku na obrábění. Poté přijde na řadu samotné obrábění, kdy pokud je nějaké CNC(modelováno jako obslužná linka) volné a není zrovna oběd, tak zaměstnanec započne práci. Dále je přesun výrobku na frézování, kdy zaměstnanec pokud je volná frézka(modelováno jako obslužná linka) a není oběd započne činnost frézování. Po frézování zkontroluje výrobek měřením a každý desátý výrobek je nepřesný, takže musí být ještě přebroušen. Poté může zaměstnanec začít opět pracovat na dalším dílu.



Obrázek 1: Petriho síť

4 Architektura simulačního modelu

Spuštění simulačního modelu[2, slide 44] spustí sedmkrát simulační experiment se zadanými parametry. Před začátkem se na standardní výstup vypíše modelový čas [2, slide 21] a vstupní parametry experimentu, jako je počet pracovníků, počet CNC strojů, počet frézek, počet zakázek, které musí být za směnu vyrobeny, a počet startů simulace. Po ukončení programu se na standardní výstup vypíše informace o proběhlém experimentu. Tedy počet zakázek, které se nestihly vyrobit, koncový modelový čas experimentu[2, slide 21]. Dále jsou to statistiky o skladu CNC, skladu frézek, skladu zaměstnanců a zařízení udávající, zda je aktuálně čas oběda.

Jelikož modelujeme jeden den, tak se před spuštěním experimentu nastaví modelový čas[2, slide 21] tak, aby odpovídal právě jednomu dni reálného času[2, slide 21]. Tedy jedna jednotka modelového času odpovídá minutě v reálném čase.

Spuštění programu(experimentu) vytvoří a aktivuje proces *WorkDay* reprezentující jednodenní pracovní směnu. Tento proces si bere na vstup vstupní parametry, které lze modifikovat a které mění chování a výsledky simulace. Jednotlivé parametry jsou počet pracovníků, průměrný počet výrobků, počet CNC a počet frézek.

4.1 Mapování konceptuálního modulu do simulačního modelu

Model se skládá z následujících tříd:

- Třída *WorkDay*, dědicí od třídy *process* třídy *SIMLIB* [3]
 - Tato třída modeluje jeden pracovní den. Při vytvoření vytvoří a inicializuje sklady[2, slide 187] CNC a frézek a zařízení[2, slide 183] určující zda je oběd.
- Třída *Product*, dědicí od třídy *process* třídy *SIMLIB* [3]
 - Tato třída modeluje proces výroby jednoho dílu.
- Třída *WorkTimer*, dědicí od třídy *Event* třídy *SIMLIB* [3]
 - Tato třída modeluje konec pracovní směny. Při vytvoření naplánuje sama sebe na čas, kdy má pracovní doba končit.
- Třída *LunchTimer*, dědicí od třídy *Event* třídy *SIMLIB* [3]
 - Tato třída modeluje začátek a konec obědové přestávky. Při vytvoření je naplánovaná třídou *WorkDay* na čas, kdy má začít obědová přestávka.
- Třída *UniformDistribution*

- Tato třída obsahuje funkci na výpočet rovnoměrného rozdělení.

4.2 Spouštění simulačního modelu

Simulační model je nutné před prvním spuštěním zkompileovat příkazem *make*.

Následné spuštění je provedeno příkazem *make run*. Simulační model je tedy spuštěn s výchozími parametry 4.

5 Podstata simulačních experimentů a jejich průběh

Cílem experimentu bylo ověřit validitu modelu a následně ukázat efektivitu systému, zjistit jeho limity a navrhnout nějaké změny na optimalizace. Proměnné při experimentování byly počet zaměstnanců, počet CNC, počet dílů a počet frézek.

5.1 Postup experimentování

Každý experiment spočíval ve spuštění simulace sedmkrát po sobě s předem zvolenými hodnotami a musel splňovat podmínku dokončení před koncem pracovní doby. Pokud se nestihly vyrobit všechny výrobky, je experiment označen jako neúspěšný a pokud byla alespoň jedna realizace experimentu ze sedmi označena jako neúspěšná, je experiment nevalidní. Výstupní data byla zprůměrována a zapsána do tabulky. Zprůměrovaná data byla následně vyhodnocena a byl vyvozen příslušný závěr.

5.2 Experimenty

V této sekci jsou rozebrány jednotlivé experimenty.

5.2.1 Experiment 1

Cílem tohoto experimentu je ověřit validitu modelu. Proto jsou použity reálné hodnoty, které byly poskytnuty firmou.

Tabulka 1: Experiment 1

Počet zaměstnanců	Počet dílů k výrobě	Počet CNC	Počet frézek	Celkový čas	Úspěšnost
10	29	7	3	8h 2minut	úspěšný

Experiment dokazuje validitu modelu. Celkový čas nedosahoval nikdy maximální délky směny. A ukazuje, že zaměstnanec má v průměru 57 minut na obědovou pauzu.

5.2.2 Experiment 2

Cílem druhého experimentu bylo zjistit maximální limit dílů v jedné zakázce, které je schopna firma při stejných podmínkách za jeden den vyrobit.

Tabulka 2: Experiment 2

Počet zaměstnanců	Počet dílů k výrobě	Počet CNC	Počet frézek	Celkový čas	Úspěšnost
10	30	6	3	8h 2minuty	úspěšný
10	31	5	3	8h 3minuty	úspěšný
10	32	4	3	8h 41minut	neúspěšný

Při výrobě i 31 dílů je výroba ještě úspěšná. Nicméně při výrobě 32 dílů už jedna ze sedmi realizací experimentu byla neúspěšná, tím pádem byla celá simulace prohlášena za neúspěšnou.

5.2.3 Experiment 3

V tomto experimentu je cílem zjistit limity systému, tedy zda dekrementace nebo inkrementace počtu CNC strojů bude mít vliv na schopnost firmy vyrobit stejný počet výrobků.

Tabulka 3: Experiment 3

Počet zaměstnanců	Počet dílů k výrobě	Počet CNC	Počet frézek	Celkový čas	Úspěšnost
10	29	6	3	8h 2minut	úspěšný
10	29	5	3	8h 2minut	úspěšný
10	29	4	3	8h 15minut	úspěšný
10	29	3	3	8h 40minut	úspěšný
10	29	2	3	přes 9h	neúspěšný
10	29	15	3	8h 1minuta	úspěšně

Tímto experimentem jsem potvrdili dosud nevyslovenou hypotézu, že firma podle dodaných dat pracuje neefektivně. Při snížení počtu CNC strojů o jeden firma dosahuje po zaokrouhlení stejného výsledku. Naopak, když by firma měla 15 CNC strojů, tak výsledný čas po zaokrouhlení je taktéž téměř stejný, jako mají nyní se 7 CNC stroji.

5.2.4 Experiment 4

Tento experiment cílí oproti předchozímu experimentu na limit systému odvozeného od počtu frézek. Tedy s kolika frézami minimálně se dá zvládnout zadaná práce a s kolika frézami maximálně.

Tabulka 4: Experiment 4

Počet zaměstnanců	Počet dílů k výrobě	Počet CNC	Počet frézek	Celkový čas	Úspěšnost
10	29	7	2	přes 9h	neúspěšný
10	29	7	4	7h 32minut	úspěšný
10	29	7	5	7h 30minut	úspěšný
10	29	7	6	7h 30minut	úspěšný
10	29	7	15	7h 30minut	úspěšný

Výsledky tohoto experimentu jsou zajímavé, protože při snížení frézek na 2 už by pracovníci nebyli schopni dokončit zakázku. A naopak při zvýšení počtu frézek na 4 se rychlost produkce zvýší v přepočtu o v průměru 30 minut a další přidávání frézek rychlost výroby již moc neovlivní.

5.2.5 Experiment 5

Tento experiment zjišťuje horní a spodní limit počtu pracovníků. Tedy kolik pracovníků stačí minimálně na splnění zadané práce a kolik maximálně.

Tabulka 5: Experiment 5

Počet zaměstnanců	Počet dílů k výrobě	Počet CNC	Počet frézek	Celkový čas	Úspěšnost
9	29	7	3	8h 37minut	úspěšný
8	29	7	3	přes 9h	neúspěšný
11	29	7	3	7h 39minut	úspěšný
12	29	7	3	7h 28minut	úspěšný
13	29	7	3	7h 15minut	úspěšný
20	29	7	3	6h 40minut	úspěšný

Z experimentu vyplývá, že 9 zaměstnanců by zakázku úspěšně zvládli, ale při snížení personálu na 8 zaměstnanců doba práce přesáhla 9h pracovní směny, tudíž neúspěšně. Naopak se ukazuje, že s přibývajícími zaměstnanci se doba úspěšného dokončení zakázky nepatrně zkracovala a při 20 zaměstnancích dosáhla až na 6h 40minut.

5.2.6 Experiment 6

Tento experiment testuje kombinaci všech již zmíněných limitů dohromady, abychom dosáhli co nejoptimálnějšího řešení. Náš model bude zohledňovat kapacitu firmy. Tedy když už máme celkem 10 strojů na práci, nebudeme jejich počet navyšovat a budeme se soustředit jakou kombinací CNC a frézek dosáhneme, co nejoptimálnějšího řešení s tím, že počet frézek a CNC bude vždy roven 10. Počet zaměstnanců ponecháme pro tento experiment na 10.

Tabulka 6: Experiment 6

Počet zaměstnanců	Počet dílů k výrobě	Počet CNC	Počet frézek	Celkový čas	Úspěšnost
10	29	6	4	7h 33minut	úspěšný
10	29	5	5	7h 36minut	úspěšný
10	29	4	6	7h 56minut	úspěšný
10	29	3	7	8h 28minut	úspěšný

Z výsledků experimentu lze vyčíst, že při kombinaci 6 CNC a 4 frézky je práce nejefektivnější. Při dalším snižování CNC a zvyšování frézek se celkový čas zvyšuje. Pro počty 2 CNC a 8 frézek nebo 8 CNC a 2 frézky nemá simulace smysl vzhledem k dosaženým výsledkům z experimentu v sekci 5.2.3 a experimentu v sekci 5.2.4.

5.3 Závěry experimentů

Bylo provedeno 6 experimentů, v jejichž průběhu byla potvrzena validita původního modelu. Díky našim experimentům se podařilo zjistit užitečné informace, které mohou posloužit ke zkvalitnění systému. Experimenty také odhalily hranice systému. Dále experimenty odhalili neefektivní rozdělení počtu strojů. Dále naše experimenty ukázali, že pro zefektivnění práce není důležitý počet strojů, ale jejich rozložení. Tedy, že přidání dalšího CNC do systému by bylo zbytečné, ale přidání jedné frézky by při aktuálním počtu zaměstnanců firmě výrazně pomohlo.

6 Shrnutí simulačních experimentů a závěr

Validita modelu byla ověřena simulačními experimenty v sekci 5.2.1, protože se námi vytvořený model choval přesně podle reálného systému firmy.

Studie zabývající se modelem prokázala, že tak, jak je reálný systém navržený teď, se vždy za pracovní dobu stihne vyrobit požadovaný počet dílů. Z výsledků navržených experimentů dále plyne, že systém by byl schopný za aktuálních podmínek vyrobit i maximálně 31 dílů. Zjištěno bylo také, že 10 zaměstnanců by zvládlo zadanou zakázku úspěšně dokončit i na 6 CNC strojích v téměř stejném čase 5.2.3. Dále bylo zjištěno, že by stroje mohly být efektivněji rozložené, kdyby místo jednoho CNC byla frézka 5.2.6.

V rámci projektu vznikl nástroj na simulaci systému v jazyce C++ za použití knihovny *SIMLIB*[3], který vychází z reálného systému firmy *KOVO BERAN*. Mezi reálným systémem a konceptuálním modelem systému je homomorfní vztah[2, slide 28].

Literatura

- [1] KOVO-BERAN: KOVO-BERAN. [online], 2023, [vid. 2023-11-11]. Dostupné z: <http://www.obec-vyprachtice.cz/sluzby/prumysl-a-vyroba/kovo-beran/>
- [2] Peringer, P.; Hrubý, M.: Modelování a simulace, Text k přednáškám kursu Modelování a simulace na FIT VUT v Brně. [online], 22. listopad 2018, [vid. 2018-12-05]. Dostupné z: <https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IMS/public/prednasky/IMS.pdf>
- [3] Peringer, P.; Leska, D.; Martinek, D.: SIMLIB/C++ (SIMulation LIBrary for C++). [online], 19. září 2018, [vid. 2018-12-05]. Dostupné z: <http://www.fit.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB>